TP – MINI PROJET

RAPPEL DU LANGAGE PHP ET L'ARCHITECTURE MVC

Vous devez réaliser une application web en **PHP** adoptant l'architecture **MVC** pour gérer des étudiants, des matières et leurs évaluations (notes). La base de données « **GESTIONSCOLARITE** » comporte trois tables :

- **ETUDIANT**(**NEtudiant**, Nom, Prenom)
- **MATIERE**(**CodeMat**, LibelleMat, CoeffMat)
- **EVALUER**(#NEtudiant, #CodeMat, Date, Note)

NB : Les clés primaires sont indiquées en gras, tandis que les clés étrangères sont soulignées et précédées du symbole #

- Structurer un projet PHP en **MVC** (contrôleurs → modèles → vues).
- Manipuler une BD relationnelle (CRUD, jointures…) via **PDO** (requêtes préparées).
- Produire des vues ergonomiques (HTML/CSS) en utilisant Bootstrap.

Script SQL de la BD (ci-dessous).

Données et Règles de gestion

- **Note** ∈ [0, 20].
- **CoeffMat** > 0 (entier ou réel).
- Une combinaison (**NEtudiant**, **CodeMat**, **Date**) est **unique** (une évaluation par jour et matière pour un étudiant).
- La **moyenne pondérée** d'un étudiant = Σ(Note × CoeffMat) / Σ(CoeffMat) sur les matières évaluées.
- La **moyenne d'une matière** = moyenne des notes saisies pour cette matière.

Fonctionnalités minimales

1) Étudiants

- Lister (recherche par nom/prénom, pagination).
- Créer / modifier / supprimer.
- Détail d'un étudiant : infos + ses évaluations + **moyenne pondérée**.

2) Matières

- Lister (recherche par libellé).

- Créer / modifier / supprimer (contrôle sur **CoeffMat**).
- Détail d'une matière : infos + évaluations liées + **moyenne de la matière**.

3) Évaluations

- Lister toutes les évaluations.
- Modifier / supprimer une évaluation.

4) Tableau de bord (page d'accueil) :

- Nombre d'étudiants, de matières, d'évaluations.
- Top 5 étudiants par moyenne, Top 5 matières par moyenne.

Script SQL:

```sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS gestionscolarite;
USE gestionscolarite;
CREATE TABLE ETUDIANT (
  NEtudiant INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  Nom       VARCHAR(100) NOT NULL,
  Prenom    VARCHAR(100) NOT NULL
);
CREATE TABLE MATIERE (
  CodeMat    INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  LibelleMat VARCHAR(150) NOT NULL,
  CoeffMat   DECIMAL(4,2) NOT NULL CHECK (CoeffMat > 0)
);
CREATE TABLE EVALUER (
  NEtudiant INT NOT NULL,
  CodeMat   INT NOT NULL,
  Date      DATE NOT NULL,
  Note      DECIMAL(4,2) NOT NULL CHECK (Note >= 0 AND Note <= 20),
  PRIMARY KEY (NEtudiant, CodeMat, Date),
  FOREIGN KEY (NEtudiant) REFERENCES ETUDIANT(NEtudiant),
  FOREIGN KEY (CodeMat)   REFERENCES MATIERE(CodeMat)
);
-- Données de test minimales
INSERT INTO ETUDIANT (Nom, Prenom) VALUES
('Alaoui', 'Sara'), ('Bennani', 'Yassine'), ('Cherkaoui', 'Nadia');
INSERT INTO MATIERE (LibelleMat, CoeffMat) VALUES
('POO', 3), ('Laravel', 4), ('BD Avancées', 2);
INSERT INTO EVALUER (NEtudiant, CodeMat, Date, Note) VALUES
(1, 1, '2025-10-01', 14), (1, 2, '2025-10-05', 16),
(2, 1, '2025-10-01', 12), (2, 3, '2025-10-03', 15),
(3, 2, '2025-10-05', 10);
```

Exemples des interfaces graphiques :

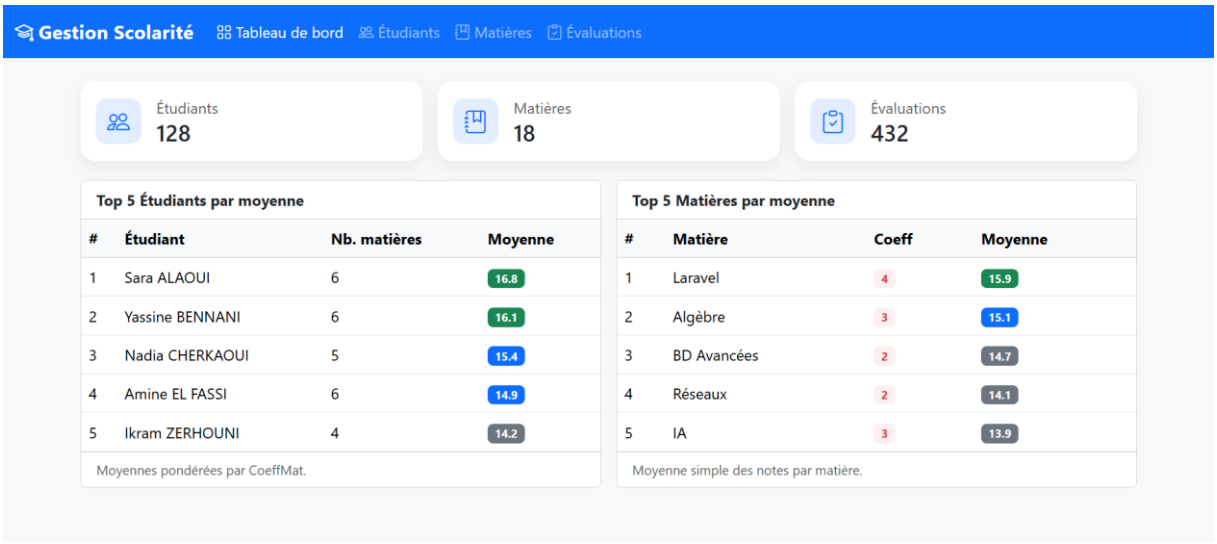


Figure 1 : Tableau de bord

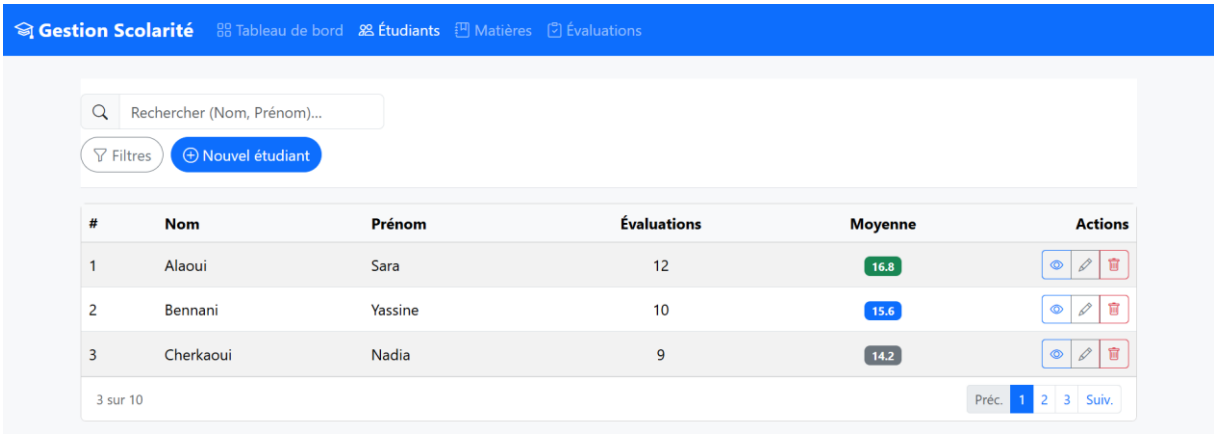


Figure 2 : Liste des étudiants

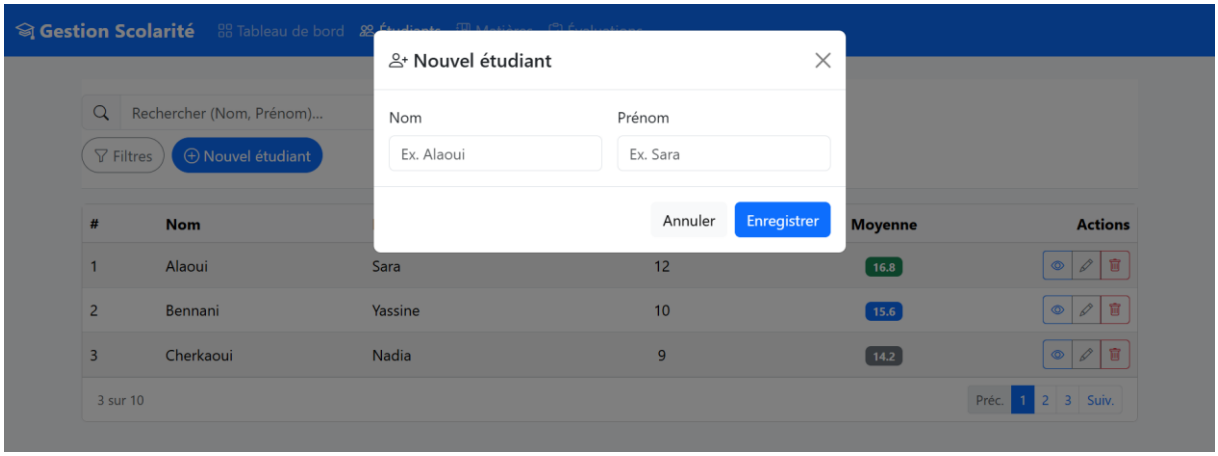


Figure 3 : Ajout d'un nouvel étudiant

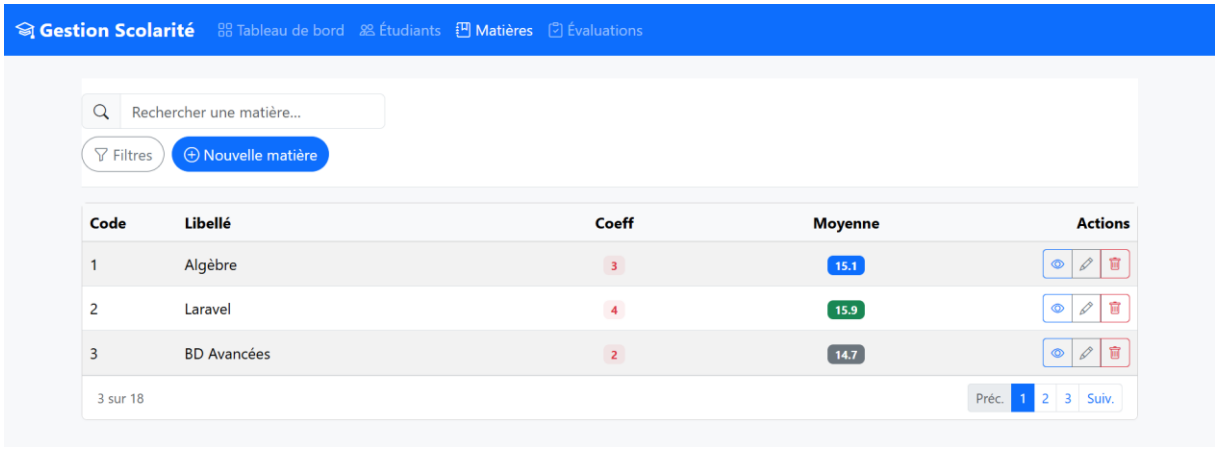


Figure 4 : Liste des matières

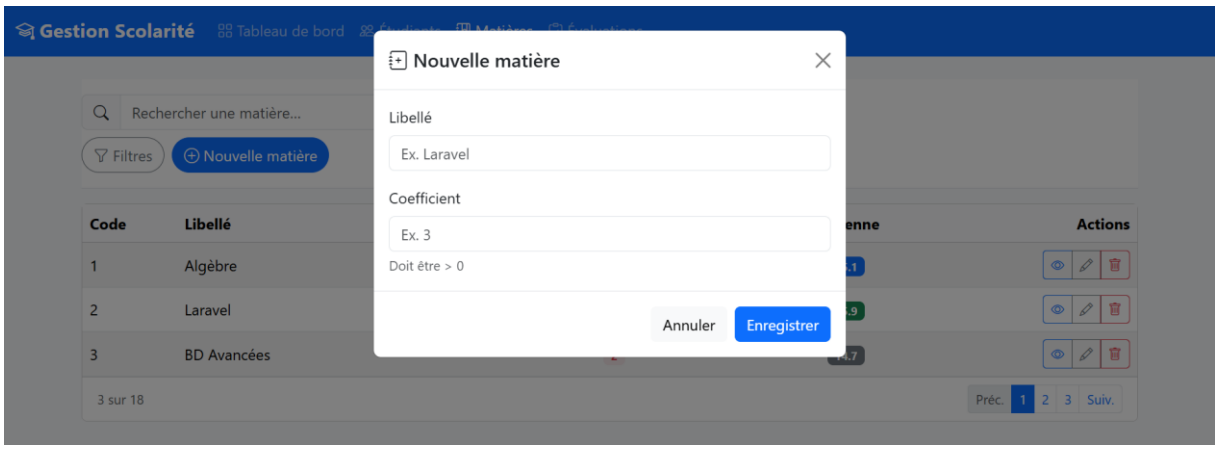


Figure 5 : Ajoute d'une nouvelle matière

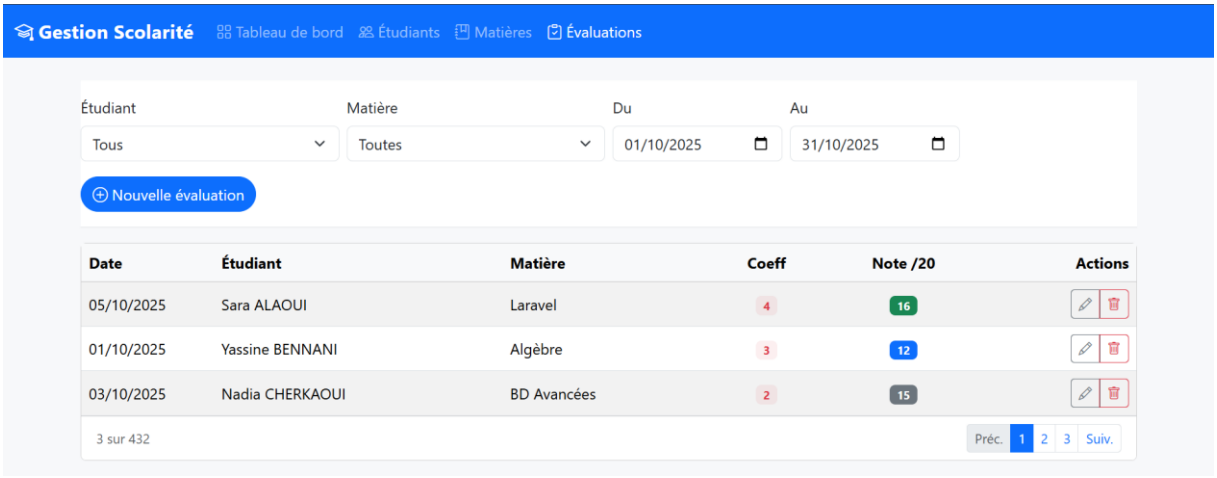


Figure 6 : Liste des évaluations

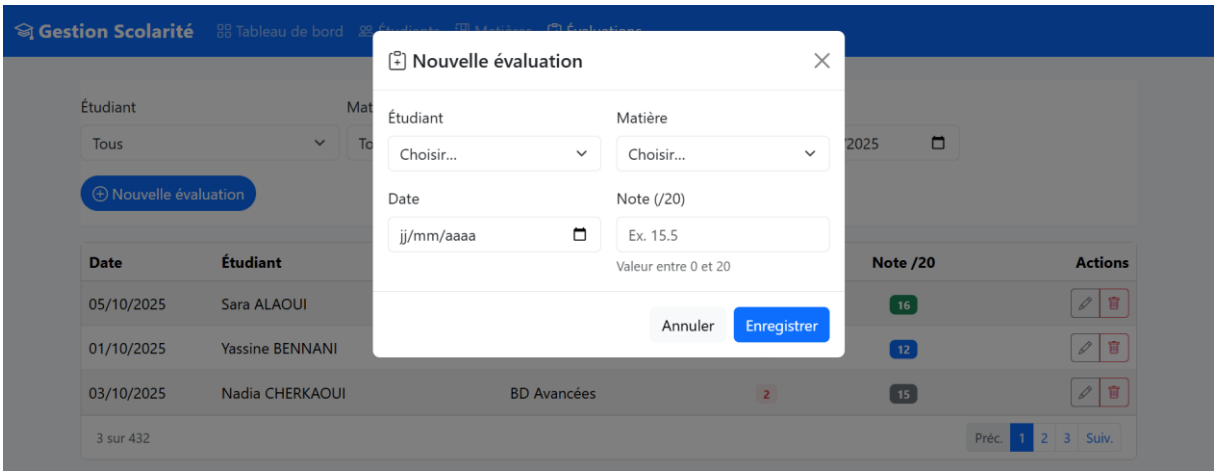


Figure 7 : Ajout d'une nouvelle évaluation

Livrables attendus :

1. **Code source du projet**
    - Organisé selon l'architecture MVC (**Models**, **Views**, **Controllers**)
    - Projet fonctionnel et exécutable
2. **Base de données**
    - Script SQL **exécuté** et base fonctionnelle
3. **Compte rendu du projet**
   Le compte rendu doit inclure :
    - L'**arborescence complète** du projet

- Des **captures d'écran** des principales pages de l'application
- Des **explications claires** pour chaque capture (fonctionnalité, comportement, validation, etc.)